

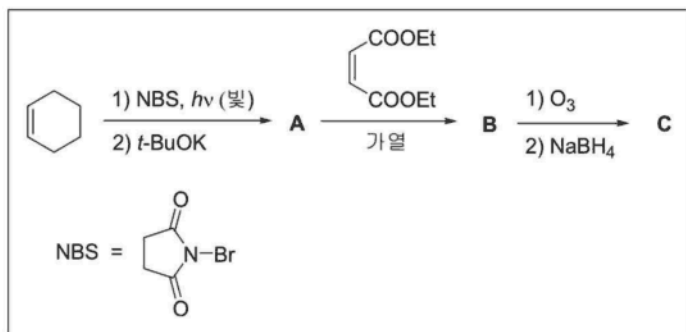
유기화학 기출 모범답안 — 18. 고리형 협동반응

중등 화학 교사 임용시험 1차 · 5문항

연도	문항	단원	세부영역	배점	주제	쪽
2020	전공B 서술형 7번	18. 고리형 협동반응	고리 첨가 반응 — Diels-Alder endo 규칙·오존 분해	4	Cyclohexene → 1,3-cyclohexadiene → diethyl maleate와 Diels-Alder → $O_3/NaBH_4$	1
2019	전공B 서술형 4번	18. 고리형 협동반응	고리 첨가 반응 — Diels-Alder 속도·위치 선택성과 Wittig 반응	4	2-치환 다이엔의 Diels-Alder 속도, “ortho” 위치 선택성, 비닐포스포늄 DA → 일라이드 → Wittig	4
2013	1차 39번 (가)	18. 고리형 협동반응	전자 고리화 반응 — 6π 광화학 고리화의 회전 방향		(2E,4Z,6E)-octatriene의 광화학적 전자 고리화: 회전 방향과 두 메틸기의 입체 관계	7
2013	1차 39번 (나)	18. 고리형 협동반응	고리형 협동반응 — Claisen·Cope 자리옮김, 전자 고리화, Diels-Alder endo	2.5	주생성물의 구조가 옳은 것 고르기: 알릴 아릴 에터 가열 / 트라이엔 가열 / cyclopentadiene + MVK	9
2005	서술형 14번	18. 고리형 협동반응	전자 고리화 반응 — 4π 열·광화학 반응의 입체 특이성	2	cis-3,4-dimethylcyclobutene 열 개환(→ 2E,4Z)과 (2E,4E)-hexadiene 광 고리화(→ cis)	11

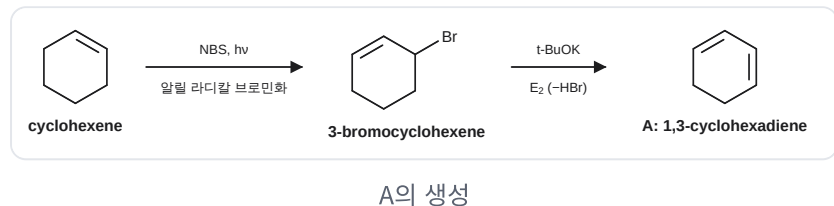
기출 원문 2020 B · 교재 104쪽

7. 다음은 cyclohexene으로부터 중간 주생성물 **A**와 **B**를 거쳐 최종 주생성물 **C**($C_{14}H_{24}O_6$)를 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



A와 **C**의 구조를 그리시오. 또한, **B**의 입체 구조를 그리고 이와 같은 입체 구조가 얻어지는 이유를 전이 상태 구조를 그려서 설명하시오. [4점]

풀이 그림



Cyclohexene → 1,3-cyclohexadiene → diethyl maleate와 Diels-Alder → $O_3/NaBH_4$

문제 요지 Cyclohexene — 1) NBS, $h\nu$ 2) t-BuOK → A — (diethyl maleate (cis-EtO₂C-CH=CH-CO₂Et), 가열) → B — 1) O_3 2) $NaBH_4$ → C ($C_{14}H_{24}O_6$). A와 C의 구조, B의 입체 구조와 그 입체 구조가 얻어지는 이유를 전이 상태 구조를 그려 설명.

모범답안 A: 1,3-cyclohexadiene (NBS 알릴 브로민화 → 3-bromocyclohexene → E2)

B: diethyl endo-bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2,3-dicarboxylate — 두 CO₂Et가 cis(말레산 에스터의 cis 유지), 둘 다 endo(C=C 다리 쪽, CH₂CH₂ 다리의 반대쪽), 메소 화합물

C: diethyl 3,6-bis(hydroxymethyl)cyclohexane-1,2-dicarboxylate (all-cis): C=C가 끊어져 두 CHO → $NaBH_4$ 로 CH₂OH (에스터는 환원되지 않음)

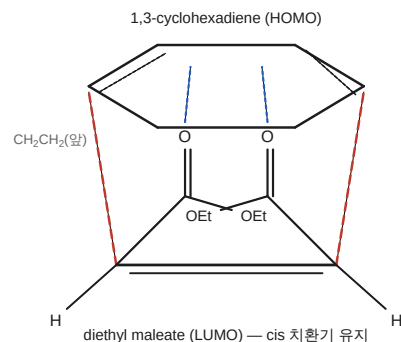
이유: Diels-Alder는 협동적 $[4\pi_s + 2\pi_s]$ 고리 첨가로 친다이엔체의 cis 관계가 그대로 유지되고(입체 특이성), 전이 상태에서 에스터 C=O의 π^* 가 다이엔의 C2·C3 p 궤도와 겹치는 2차 궤도 상호작용으로 endo 전이 상태가 exo보다 안정하여 endo 생성물이 속도론적 주생성물이 된다.

핵심 개념 · 공식

- NBS/ $h\nu$: 알릴 위치 라디칼 브로민화 (낮은 $[Br_2]$ 유지)
- t-BuOK: 부피 큰 강염기 E2 → 공액 다이엔
- Diels-Alder: s-cis 다이엔(HOMO) + 친다이엔체(LUMO), 수프라페이셜, 입체 특이적
- Alder endo 규칙: 2차 궤도 상호작용 → endo 속도론적 선호
- 오존 분해 후 $NaBH_4$: 알데하이드 → 1차 알코올 (에스터 불변)

풀이 과정 · 메커니즘

A: 3-bromocyclohexene의 E2는 공액 안정화된 1,3-cyclohexadiene을 준다. 1,3-cyclohexadiene은 고리에 고정된 s-cis 다이엔이라 Diels-Alder 반응성이 크다.



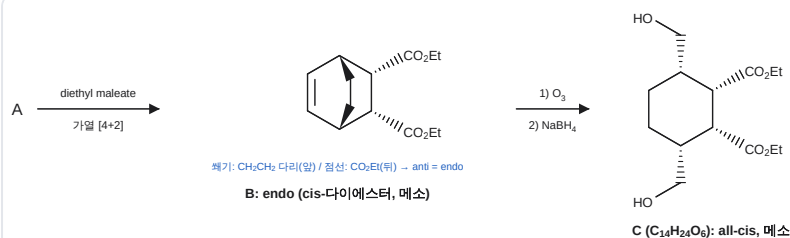
빨간 점선: 형성되는 σ 결합 (동시·수프라페이셜)

파란 점선: 2차 궤도 상호작용
(에스터 $C=O \pi^*$ ↔ 다이엔 C_2-C_3 p 궤도)

endo: CO_2Et 가 다이엔 π 계 “아래”
→ 생성물에서 CO_2Et 는 $C=C$ 다리 쪽(syn),
 CH_2CH_2 다리의 반대쪽(anti)

exo TS보다 에너지 낮음 → 속도론적 생성물

endo 전이 상태 (2차 궤도 상호작용)



B(endo)와 C의 입체 구조

B: 다이엔 C1, C4가 친다이엔체 두 탄소와 새 σ 결합을 만들고 다이엔의 $C_2=C_3$ 가 새 $C_5=C_6$ 이중 결합이 된다.
endo 전이 상태에서 CO_2Et 는 다이엔 π 계 아래에 놓이므로 생성물에서 $C_5=C_6$ 다리 쪽(syn), CH_2CH_2 다리의 반대쪽(anti)을 향한다.

C: O_3 가 $C_5=C_6$ 를 끊어 C1·C4에 CHO가 생기고 $NaBH_4$ 가 CH_2OH 로 환원한다. 남은 고리는 C1-C2-C3-C4-C8-C7 사이클로헥세인이며, 에스터가 원래 $C_5=C_6$ 다리 쪽이었으므로 CH_2OH (구 C_5, C_6)와 같은 면 → 네 치환기가 모두 cis. 분자식: C_6H_8 (고리) + 2 CO_2Et + 2 CH_2OH = $C_{14}H_{24}O_6$ ✓

예상 의문점 Q&A

Q. exo 생성물은 전혀 생기지 않나요?

A. exo가 입체적으로 덜 붐버 열역학적으로 더 안정할 수 있지만, 가열 조건에서도 1,3-cyclohexadiene + 말레산 에스터는 endo가 주생성물(속도론적 조절)입니다. 문제는 “주생성물 B”를 물었으므로 endo를 그리고 그 이유(2차 궤도 상호작용)를 써야 합니다.

Q. B는 광학 활성인가요?

A. cis-다이에스터 endo 부가물은 두 에스터를 지나는 거울면을 가진 메소 화합물이라 광학 비활성입니다. C도 all-cis로 거울면이 있어 메소입니다.

Q. NBS 반응에서 1,4-다이엔이 생기지 않나요?

A. 3-bromocyclohexene(Br이 C3)의 β 탄소는 $C_2(sp^2$ 비닐 탄소)와 $C_4(sp^3)$ 입니다. E2는 C_4-H 와 일어나 $C_3=C_4$ 가 생기므로 $C_1=C_2$ 와 공액된 1,3-cyclohexadiene만 생깁니다. 1,4-cyclohexadiene은 이 경로로 생기지 않으며, 생기더라도 공액 다이엔이 아니라 Diels-Alder 반응을 할 수 없습니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: 참고 해설도 A = 1,3-cyclohexadiene(NBS/hv 알릴 브로민화 → 3-bromocyclohexene → t-BuOK E2), B = 두 CO_2Et 가 cis이고 endo인 bicyclo[2.2.2]octene 다이에스터(주생성물), C = O_3 분해 후 $NaBH_4$ 환원으로 두 CH_2OH 가 생긴 all-cis 사이클로헥세인($C_{14}H_{24}O_6$)으로 같다.

참고 해설의 전이 상태 설명: endo 접근과 exo 접근의 전이 상태를 나란히 그려 비교한다.

- 두 접근 모두 다이엔 HOMO 말단($C_1 \cdot C_4$)과 친다이엔체 LUMO의 두 탄소가 같은 위상으로 겹치는 **1차 상호작용**(σ 결합 생성)을 가진다.
- endo 접근에서만 에스터 $C=O$ 탄소의 π^* 로브가 다이엔 $C_2 \cdot C_3$ 로브와 같은 위상으로 겹치는 **이차 오비탈 상호작용**이 추가된다 → 전이 상태 에너지 감소 → E_a 감소 → 반응 속도 증가.
- 따라서 endo 부가물이 **주생성물(빠른 생성물)**, exo 부가물은 **부생성물(느린 생성물)**이다. 참고 해설은 반응식에 exo 부가물도 함께 적어 두 생성물이 모두 생기되 endo가 우세함을 보인다.

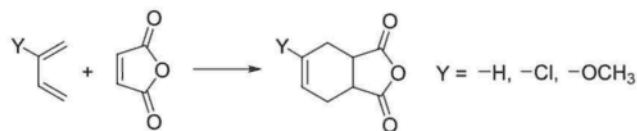
기존 답안의 endo TS 그림·메소 판정과 모순되는 내용은 없다. 서술할 때는 “exo도 일부 생기지만 endo가 속
도론적 주생성물”이라고 덧붙이면 참고 해설과 같은 결론이 된다.

참고: 유기 기출 해설 p.75

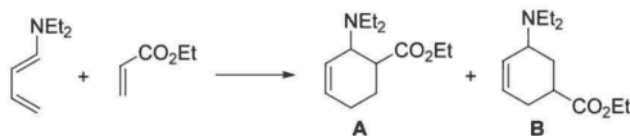
기출 원문 2019 B · 교재 105쪽

4. 다음은 1,3-다이엔 화합물의 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

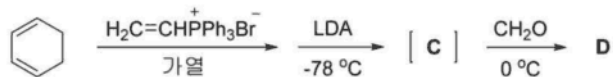
[반응 1]



[반응 2]



[반응 3]



[반응 1]에서 Y가 각각 $-H$, $-Cl$, $-OCH_3$ 일 때, 동일 반응 조건에서 반응 속도가 큰 것에서 작은 것의 순서로 나열하시오. 또한, [반응 2]에서 A가 주생성물인 이유를 서술하시오. 그리고 [반응 3]에서 중간체 C와 최종 주생성물 D (C_9H_{12})의 구조를 각각 그리시오. [4점]

풀이 그림

2-치환 다이엔의 Diels-Alder 속도, “ortho” 위치 선택성, 비닐포스포늄 DA → 일라이드 → Wittig

문제 요지

[반응 1] 2-Y-1,3-butadiene + maleic anhydride ($Y = -H, -Cl, -OCH_3$). [반응 2] 1-(diethylamino)-1,3-butadiene + ethyl acrylate → A (1,2-치환, 주생성물) + B (1,3-치환). [반응 3] 1,3-cyclohexadiene + $CH_2=CHPPh_3^+Br^-$ (가열) → LDA, $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ → [C] → CH_2O , $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ → D (C_9H_{12}). 반응 1 속도 순서, A가 주생성물인 이유, C와 D 구조.

모범답안

반응 1 속도: $-OCH_3 > -H > -Cl$

A가 주생성물인 이유: 전자 주개 NEt_2 의 공명($Et_2N^+=CH-CH=CH-CH_2^-$)으로 다이엔 C4에 부분 음전하(HOMO 계수 최대)가, 전자 끌개 CO_2Et 의 공명($+CH_2-CH=C(O^-)OEt$)으로 친다이엔체 β -탄소에 부분 양전하(LUMO 계수 최대)가 생긴다. 두 탄소가 결합하도록 배향되면 NEt_2 가 붙은 C1과 CO_2Et 가 붙은 α -C가 이웃하게 되어 1,2-이치환(“ortho”) 생성물 A가 주생성물

C: bicyclo[2.2.2]oct-5-en-2-yl 탄소에 음전하를 갖는 인 일라이드 ($C^--P^+Ph_3 \leftrightarrow C=PPh_3$; DA 부가물 포스포늄 염의 α -H를 LDA가 제거)

D: 5-methylenebicyclo[2.2.2]oct-2-ene (C_9H_{12} , Wittig로 $C=PPh_3 \rightarrow C=CH_2$)

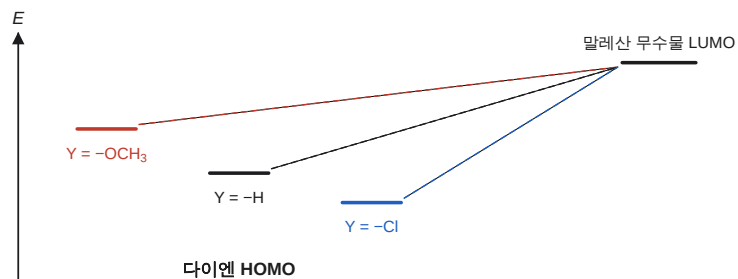
핵심 개념 · 공식

- 정상 전자 요구 DA: 다이엔 HOMO - 친다이엔체 LUMO; 다이엔의 전자 주개는 HOMO를 올려 속도 증가
- $-OCH_3$: 공명 주개(강함) / $-Cl$: 유발 끌기 > 공명 주개 → 다이엔 친핵성 감소
- 위치 선택성: 1-치환 다이엔 → “ortho”(1,2), 2-치환 다이엔 → “para”(1,4)
- 비닐포스포늄 염은 전자가 부족한 친다이엔체 → 비고리형 다이엔과 DA → 포스포늄 염 → 염기 → 일라이드 → Wittig

풀이 과정 · 메커니즘

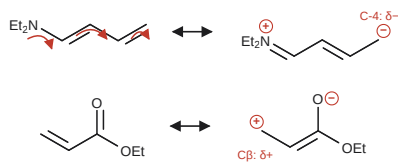
[반응 3] 1,3-cyclohexadiene(s-cis 고정)과 $CH_2=CH-PPh_3^+$ 의 [4+2] 고리 첨가 → bicyclo[2.2.2]oct-5-en-2-yl(triphenyl)phosphonium bromide. LDA가 P+에 인접한 C-H(산성)를 떼어 일라이드 C 생성. C + $HCHO \rightarrow$ 베타인/옥사포스페테인 → $Ph_3P=O$ 이탈 → 엑소 메틸렌 D.

분자식 확인: bicyclo[2.2.2]oct-2-ene C_8H_{12} 에서 C5의 H_2 를 $=CH_2$ 로 바꾸면 C_9H_{12} .



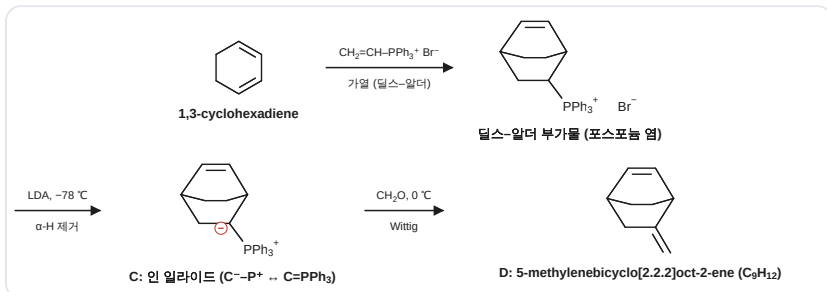
전자 주개 Y가 HOMO를 올림 → HOMO-LUMO 간격 ↓ → 반응 빠름
 속도: $-OCH_3 > -H > -Cl$ (Cl: 유발 효과로 전자 끌기 우세)

반응 1: 치환기에 따른 다이엔 HOMO 에너지 (개념도)



다이엔 C-4(δ^- , HOMO 계수 최대) ... 친다이엔체 C β (δ^+ , LUMO 계수 최대) 결합 → NEt_2 와 CO_2Et 가 이웃한 A ("ortho")

반응 2: 공명으로 본 위치 선택성



반응 3: C와 D

예상 의문점 Q&A

Q. -Cl도 비공유쌍으로 공명 주개인데 왜 -H보다 느린가요?

A. 할로젠은 전기음성도가 커서 유발 효과(σ 끌기)가 공명 주개보다 우세하여 다이엔의 전자 밀도(HOMO)를 낮춥니다. 실험적으로 chloroprene은 maleic anhydride와의 DA가 butadiene보다 느립니다. 이 순서($-OCH_3 > -H > -Cl$)가 일반적인 모범답안이지만, Cl의 위치(2번)에 따른 효과가 작다는 점 때문에 -H와 -Cl의 순서에 대한 이견이 있을 수 있어, 답안에 유발·공명 효과 근거를 함께 쓰는 것이 안전합니다.

Q. A가 주생성물인 이유를 "ortho 규칙"이라고만 쓰면?

A. 규칙 이름만으로는 부족합니다. 공명 구조로 다이엔 C4(δ^-)와 친다이엔체 C β (δ^+)를 지적하거나, FMO 계수 (HOMO 계수 최대 C4 - LUMO 계수 최대 C β)의 큰 계수끼리 결합한다고 설명해야 합니다.

Q. C를 포스포늄 염으로 그리면 안 되나요?

A. 포스포늄 염은 DA 부가물(LDA 처리 전)입니다. C는 LDA($-78^\circ C$)로 α -H를 제거한 일라이드이므로 탄소 음이온(또는 $C=PPh_3$ 일레인) 형태로 그려야 합니다.

Q. D의 입체 화학(엔도/엑소)은?

A. DA 단계에서 PPh_3^+ 의 엔도/엑소 이성질체가 생기지만, Wittig 후 그 탄소가 $sp^2(C=CH_2)$ 가 되므로 엔도/엑소 구분은 사라집니다. D 자체는 거울면이 없는 키랄 분자로 라셀 혼합물로 얻어지며, 문항은 입체 표시를 요구하지 않으므로 평면 골격으로 그리면 됩니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: 참고 해설도 반응 1의 속도를 $-OCH_3 > -H > -Cl$ (다이엔에 전자 주개가 붙을수록 빠름)로, 반응 2의 주생성물 A를 "ortho/para 규칙"으로, C를 인 일라이드, D를 5-methylenebicyclo[2.2.2]oct-2-ene(C_9H_{12})으로 제시한다.

참고 해설의 위치 선택성 설명 (부분 전하 그림)

- C1에 EDG가 있는 1,3-다이엔: EDG의 공명으로 C4에 δ^- 가 생기고, EWG가 있는 친다이엔체는 β -탄소가 $\delta^+ \rightarrow \delta^-$ 와 δ^+ 가 만나는 배향이 빠름 → EDG와 EWG가 이웃한 **1,2("ortho")** 생성물이 주생성물, 1,3("meta")은 느림.
- C2에 EDG가 있는 다이엔: δ^- 가 C1에 생김 → **1,4("para")** 생성물이 빠름.
- 반응 2의 NEt_2 는 C1 치환 EDG이므로 A(1,2)가 주생성물.

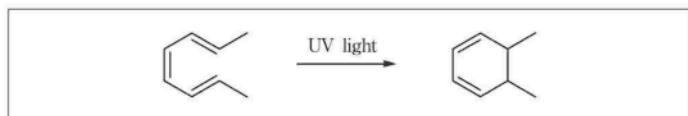
반응 3의 세부 단계: DA 부가물(포스포늄 염)은 endo·exo가 모두 생길 수 있고 각각 라셀이다. LDA가 P^+ 옆 C-H를 떼어 일라이드 C(라셀)를 만들고, C의 탄소 음이온이 HCHO의 C=O를 공격 → 베타인($P^+-C-C-O^-$) → 4원 고리 옥사포스페테인 → $Ph_3P=O$ 이탈과 함께 $C=CH_2$ 형성 → D(라셀).

기존 답안과 다른 결론은 없다. 참고 해설은 “라세미”를 명시하므로 C·D가 키랄 분자의 라세미 혼합물임을 함께 쓰면 좋다.

참고: 유기 기출 해설 p.72

기출 원문 2013 · 교재 106쪽

39. (2E,4Z,6E)-octatriene의 광화학적 전자고리화 반응(photochemical electrocyclic reaction)에서 콘쥬게이션된 π -궤도함수의 말단(2-, 7-위치)에 있는 두 로브(lobe)의 회전 방향과 생성물에서 두 메틸기의 입체 관계에 대한 설명으로 옳은 것은?



	회전 방향	입체 관계
①	동일(conrotatory)	cis
②	동일	trans
③	반대(disrotatory)	cis
④	반대	trans
⑤	동일 혹은 반대	cis

풀이 그림

헥사트라이엔(6 π)의 π 분자 궤도 — 말단(C2-C7) 로브의 위상



Woodward-Hoffmann (전자 고리화): $4n+2 \pi (6\pi) \rightarrow$ 열: dis / 빛: con, $4n \pi (4\pi) \rightarrow$ 열: con / 빛: dis
(2E,4Z,6E) 기질: 열(dis) $\rightarrow$ cis-5,6-dimethyl, 빛(con) $\rightarrow$ trans-5,6-dimethylcyclohexa-1,3-diene

헥사트라이엔 ψ_3 (열)· ψ_4^* (빛)의 말단 위상과 회전 방향

(2E,4Z,6E)-octatriene의 광화학적 전자 고리화: 회전 방향과 두 메틸기의 입체 관계

문제 요지 (2E,4Z,6E)-octatriene의 광화학적 전자고리화 반응에서 콘쥬게이션된 π 궤도함수의 말단(2-, 7-위치) 두 로브의 회전 방향과 생성물(5,6-dimethylcyclohexa-1,3-diene)에서 두 메틸기의 입체 관계는? ① 동일(con)-cis ② 동일-trans ③ 반대(dis)-cis ④ 반대-trans ⑤ 동일 혹은 반대-cis

모범답안 ② 동일 방향 회전(conrotatory), trans

핵심 개념 · 공식

- 전자 고리화(electrocyclic): 공액 폴리엔 말단 사이에 σ 결합이 생기며 고리 형성 (π 결합 1개 $\rightarrow$ σ 결합 1개)
- FMO 규칙: 반응을 지배하는 것은 폴리엔의 **HOMO** — 말단 두 로브가 같은 위상끼리 겹쳐야 결합 형성
- 열 반응: 바닥 상태 HOMO / 광반응: $h\nu$ 로 한 전자가 LUMO로 승위 $\rightarrow$ 들뜬 상태의 HOMO(= 바닥 상태 LUMO)
- Woodward-Hoffmann: $4n+2 \pi$ 전자(6π) $\rightarrow$ 열: disrotatory, 빛: conrotatory / $4n \pi$ 전자(4π) $\rightarrow$ 열: conrotatory, 빛: disrotatory
- 헥사트라이엔 MO 위상(ψ_n 계수 $\propto \sin(nk\pi/7)$): $\psi_3 = + + - - + +$ (말단 같음), $\psi_4 = + - - + + -$ (말단 반대)

풀이 과정 · 메커니즘

① π 전자 수: $C_2=C_3, C_4=C_5, C_6=C_7 \rightarrow \pi$ 결합 3개(홀수) = 6π ($4n+2, n=1$).

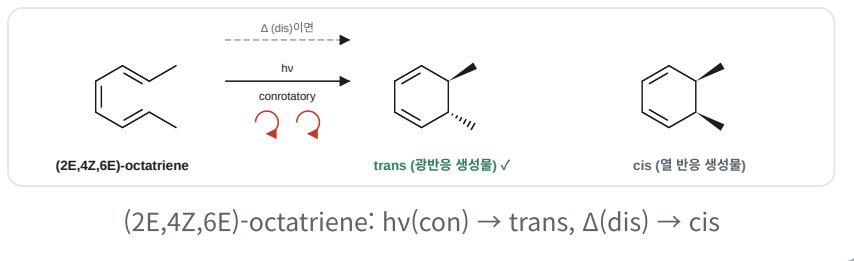
② 광반응의 HOMO: 바닥 상태 배치 $\psi_1^2\psi_2^2\psi_3^2$. $h\nu$ 흡수 $\rightarrow \psi_1^2\psi_2^2\psi_3^1\psi_4^*1$ 이므로 새 결합을 결정하는 궤도는 ψ_4^* . ψ_4^* 의 C2, C7 로브는 위상이 반대이므로, 같은 위상의 로브끼리 만나려면 두 말단이 **같은 방향(conrotatory)**으로 90° 회전해야 한다.

③ 입체 관계: 고리화 직전의 U자형(s-cis, s-cis) 형태에서 (2E)와 (6E)의 두 CH_3 는 모두 바깥쪽을 향한다. con 회전은 한 말단을 시계, 다른 말단도 시계 방향으로 돌리므로 한 CH_3 는 고리 위로, 다른 CH_3 는 고리 아래로 간다 $\rightarrow$ trans-5,6-dimethylcyclohexa-1,3-diene.

(비교) 같은 기질을 가열하면 ψ_3 (말단 위상 같음) $\rightarrow$ dis $\rightarrow$ 두 CH_3 가 같은 면 $\rightarrow$ cis. 즉 E,Z,E 트라이엔: $\Delta \rightarrow$ cis, $h\nu \rightarrow$ trans.

바깥-바깥(E,E 말단) + dis $\rightarrow$ cis | 바깥-바깥 + con $\rightarrow$ trans

④ π 결합 개수로 정리한 규칙



반응에 참여하는 π 결합 개수	열 조건	빛 조건
짝수 ($4n$ π 전자, 예: 뷰타다이엔)	동일 방향 회전(con)	반대 방향 회전(dis)
홀수 ($4n+2$ π 전자, 예: 헥사트라이엔)	반대 방향 회전(dis)	동일 방향 회전(con)

이 문항은 π 결합 3개(홀수) + 빛 $\rightarrow$ con $\rightarrow$ trans이므로 ②.

예상 의문점 Q&A

Q. ‘로브의 회전 방향이 동일’이라는 말이 헛갈립니다.

A. 두 말단 C-C 결합축을 기준으로 두 p 궤도가 모두 시계(또는 모두 반시계) 방향으로 도는 것이 conrotatory, 서로 반대로 도는 것이 disrotatory입니다. 결과적으로 con은 두 치환기를 서로 반대 면으로, dis는 같은 면으로 보냅니다(바깥-바깥 치환기 기준).

Q. 선지 ⑤처럼 ‘동일 혹은 반대’일 수는 없나요?

A. 협동 반응은 궤도 대칭이 허용된 한 가지 경로로만 진행되므로 입체 특이적입니다. 광반응 6π 는 con만 허용됩니다.

Q. 광반응에서 왜 LUMO가 아니라 ‘들뜬 상태의 HOMO’를 보나요?

A. 빛을 흡수하면 전자 하나가 원래 LUMO(ψ_4)로 올라가 그 궤도가 가장 높은 채워진 궤도, 즉 새 HOMO가 됩니다. 결과적으로 ‘바닥 상태 LUMO의 대칭’을 보는 것과 같습니다.

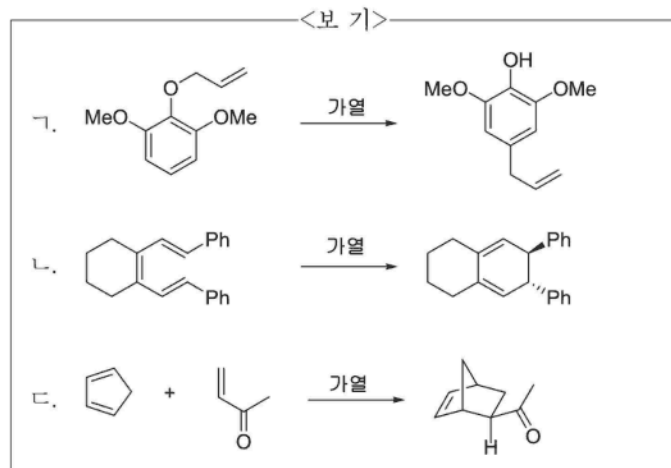
Q. $4n+2$ 규칙을 외우지 않고 빠르게 판단하는 방법은?

A. ‘열 + $4n = \text{con}$ ’ 하나만 기억하고, 빛이나 전자 수($4n \rightarrow 4n+2$)가 바뀔 때마다 con $\leftrightarrow$ dis를 한 번씩 뒤집으면 됩니다. 6π 광반응: $4n \rightarrow 4n+2$ (뒤집기: dis), 열 $\rightarrow$ 빛(뒤집기: con).

참고: 유기 기출 해설 p.50

기출 원문 2013 · 교재 107쪽

39. 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? [2.5점]



- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

주생성물의 구조가 옳은 것 고르기: 알릴 아릴 에터 가열 / 트라이엔 가열 / cyclopentadiene + MVK

문제 요지

ㄱ. 2,6-dimethoxyphenyl allyl ether 가열 → 4-allyl-2,6-dimethoxyphenol

ㄴ. 1,2-bis(styryl)cyclohexene형 트라이엔 가열 → 두 Ph가 trans(빼기/점선)인 hexahydronaphthalene

ㄷ. cyclopentadiene + methyl vinyl ketone 가열 → 아세틸기가 exo인 norbornene

주생성물의 구조가 옳은 것만을 모두 고른 것은? ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ① ㄱ

ㄱ ○: 두 ortho가 OMe로 막혀 있으므로 Claisen([3,3]) 후 Cope([3,3])를 한 번 더 거쳐 알릴기가 para로 이동 → 4-allyl-2,6-dimethoxyphenol.

ㄴ X: 6π 열 전자 고리화는 disrotatory → 바깥-바깥(E,E) 말단의 두 Ph는 **cis**여야 한다(보기는 trans).

ㄷ X: Diels-Alder는 endo 규칙에 따라 아세틸기가 **endo**인 생성물이 주생성물(보기는 exo).

핵심 개념 · 공식

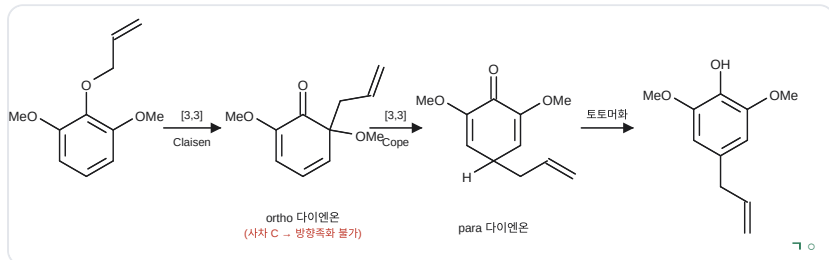
- 방향족 Claisen 자리옮김: 알릴 아릴 에터 $\xrightarrow{\Delta}$ [3,3]-σ 자리옮김(의자형 6원 고리 TS) → o-다이엔온 → 토토머화 → o-알릴페놀
- 두 ortho가 막혀 있으면 다이엔온이 방향족화할 수 없으므로 Cope([3,3]) 자리옮김이 한 번 더 일어나 para로 이동 (알릴 말단/내부 탄소가 두 번 뒤집혀 원래 배열로 돌아옴)
- 6π 전자 고리화: $\Delta \rightarrow$ disrotatory, $h\nu \rightarrow$ conrotatory
- Diels-Alder [4s+2s]: 협동·입체 특이적. endo 규칙(속도론적 생성물) — 친다이엔체의 π 받개(C=O)가 다이엔 C2·C3 아래에 놓이는 TS가 2차 궤도 상호작용으로 안정화

풀이 과정 · 메커니즘

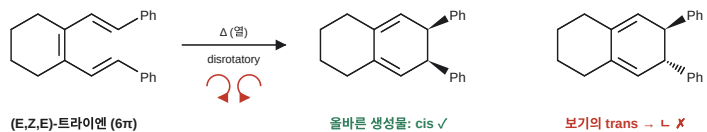
ㄱ: 알릴 에터 O-CH₂ 결합이 끊어지고 ortho 탄소-CH₂(말단) 결합이 생기는 [3,3] 이동. 그러나 C2, C6에 OMe가 있으므로 생성된 2,4-사이클로헥사다이엔온의 C2는 사차 탄소(OMe + 알릴)가 되어 H를 잃고 방향족화할 수 없다. 이 다이엔온의 C2-알릴 부분과 C3=C4가 다시 1,5-다이엔을 이루어 Cope 자리옮김 → 알릴기가 C4(para)로 이동 → C4에 H가 남아 토토머화로 방향족 페놀 회복. 결과: **4-allyl-2,6-dimethoxyphenol** (보기와 일치, ○).

ㄴ: 고리 C=C(시스로 고정)를 가운데에 둔 PhCH=CH-C=C-CH=CHPh는 (E,Z,E) 헥사트라이엔(6π). 열 반응 → disrotatory. 두 Ph는 U자형 형태에서 모두 바깥쪽 → dis 회전 후 같은 면 → **cis-diphenyl**. 보기는 빼기/점선

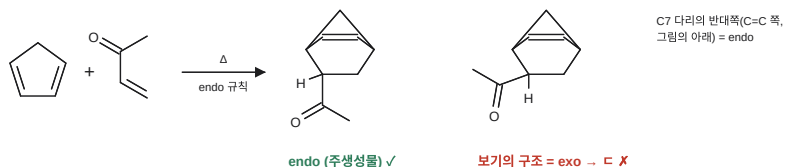
풀이 그림



ㄱ: Claisen [3,3] → (ortho 차단) Cope [3,3] → 토토머화 → para-알릴페놀



L: 6π 열 전자 고리화(disrotatory) → cis



C: Diels-Alder endo 규칙 — endo(주) vs 보기의 exo

(trans)이므로 ✗ (trans는 광반응 생성물).

C: cyclopentadiene(s-cis 고정, 반응성 큼) + MVK. endo TS에서 C=O의 π*가 다이엔 C2·C3와 2차 궤도 상호작용 → 활성화 에너지가 낮아 빠름(속도론적 지배). 생성물에서 아세틸기는 한 탄소 다리(C7)의 반대쪽, 즉 C5=C6 이중 결합 쪽(endo)에 놓인다. 보기 그림은 아세틸기가 C7 쪽(exo)이므로 ✗.

보기	반응	규칙	판정
⌋	Claisen → Cope	ortho 차단 → para	○
L	6π 전자 고리화 (Δ)	dis → cis	✗
C	Diels-Alder	endo 규칙	✗

예상 의문점 Q&A

Q. ⌋에서 알릴기의 어느 탄소가 고리에 붙나요?

A. Claisen에서는 알릴의 말단 탄소(C3')가 ortho에 붙어 알릴이 '뒤집히고', Cope에서 다시 한 번 뒤집히므로 para 생성물에서는 원래 O에 붙어 있던 CH₂가 고리에 붙습니다. ¹⁴C 표지 실험으로 확인된 결과입니다.

Q. C에서 exo 생성물이 더 안정하지 않나요?

A. 열역학적으로는 입체 반발이 작은 exo가 더 안정할 수 있습니다. 하지만 DA는 비가역적인 저온 조건에서 속도론적 지배를 받으므로 TS가 낮은 endo가 주생성물입니다. 고온·장시간(역-DA 가능)에서는 exo 비율이 늘 수 있습니다.

Q. endo/exo를 그림에서 어떻게 구별하나요?

A. norbornene에서 치환기가 한 탄소 다리(CH₂, C7)와 같은 쪽이면 exo, 반대쪽(두 탄소 다리 C5=C6 쪽)이면 endo입니다.

Q. L의 트라이엔은 E,E인데 왜 (E,Z,E)라고 하나요?

A. 가운데 C=C는 사이클로헥센 고리의 이중 결합이라 두 사슬이 같은 쪽(cis, Z)에 고정되어 있습니다. 따라서 전체는 (E,Z,E)-1,6-diphenylhexatriene 골격이며, 6π 고리화가 가능한 U자형을 쉽게 취합니다.

기출 원문 2005 · 교재 108쪽

2005

서술형 14번

18. 고리형 협동반응

[2점]

cis-3,4-dimethylcyclobutene 열 개환(→ 2E,4Z)과 (2E,4E)-hexadiene 광 고리화(→ cis)

문제 요지 cis-3,4-dimethylcyclobutene을 가열(175 °C)하면 (2E,4Z)-hexadiene은 생성되지만 (2E,4E)-hexadiene은 생성되지 않는다. 광화학 조건에서 (2E,4E)-hexadiene을 고리화하면 cis-3,4-dimethylcyclobutene만 생성되고 trans는 생성되지 않는다. 열화학 반응과 광화학 반응의 결과를 설명하시오.

모범답안 열화학 반응: 4π 전자 고리화(고리 열림)는 바닥 상태 HOMO ψ_2 가 지배한다. ψ_2 의 말단(C2, C5) 로브는 위상이 반대이므로 궤도 대칭이 보존되려면 두 말단이 같은 방향으로 회전(conrotatory)해야 한다. cis-3,4-dimethylcyclobutene에서 두 CH_3 는 같은 면에 있으므로 con 회전하면 한 CH_3 는 바깥쪽, 다른 CH_3 는 안쪽으로 가서 (2E,4Z)가 생긴다. (2E,4E)가 되려면 dis 회전이 필요하므로 열적으로 금지된다.

광화학 반응: $h\nu$ 로 전자 하나가 ψ_3^* 로 승위하면 들뜬 상태 HOMO ψ_3^* 의 말단 로브는 위상이 같으므로 반대 방향 회전(disrotatory)이 허용된다. (2E,4E)-hexadiene의 두 CH_3 (모두 바깥쪽)는 dis 회전으로 같은 면에 놓이므로 cis-3,4-dimethylcyclobutene만 생긴다(trans는 con이 필요하므로 X).

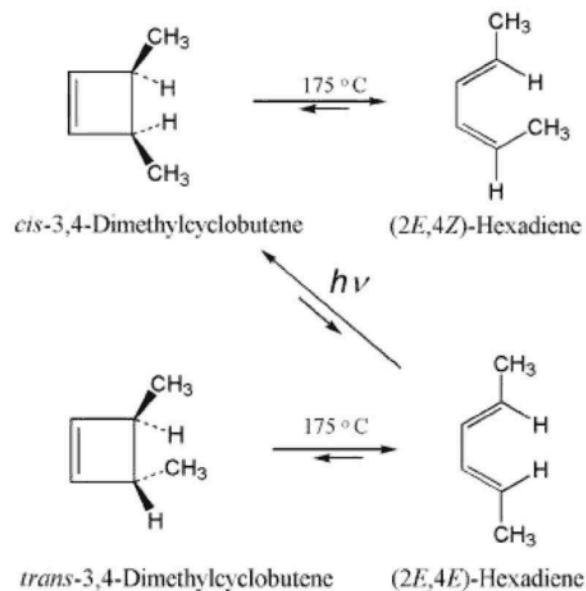
핵심 개념 · 공식

- 4π 계($4n, n=1$): 열 → conrotatory, 빛 → disrotatory
- 뷰타다이엔 MO: $\psi_2 = + + - -$ (말단 반대), $\psi_3^* = + - - +$ (말단 같음)
- 미시적 가역성: 고리 열림과 고리 닫힘은 같은 TS를 지나므로 같은 회전 방식
- 바깥-바깥(E,E) 또는 안-안(Z,Z) 치환기: con → trans, dis → cis / 바깥-안(E,Z): con → cis, dis → trans
- 평형 방향: 열 반응은 고리 긴장이 풀리는 다이엔 쪽($\Delta H < 0$), 광반응은 다이엔만 빛을 흡수($\lambda_{\text{max}} \approx 220 \text{ nm}$)하므로 흡수하지 않는 사이클로뷰텐 쪽으로 축적

풀이 과정 · 메커니즘**① 열 반응 (cis-사이클로뷰텐 → 다이엔)**

- 사이클로뷰텐의 C3-C4 σ 결합이 끊어지면서 생기는 다이엔의 π 계는 4π → 바닥 상태 HOMO = ψ_2 (말단 위상 반대) → conrotatory.

14. 아래 그림과 같이 *cis*-3,4-dimethylcyclobutene을 가열하면 (2*E*,4*Z*)-hexadiene은 생성되지만 (2*E*,4*E*)-hexadiene은 생성되지 않는다. 그러나 광화학 반응 조건에서 (2*E*,4*E*)-hexadiene을 고리화 반응시키면 *cis*-3,4-dimethylcyclobutene만 생성되고 *trans*-3,4-dimethylcyclobutene은 생성되지 않는다. 이와 같은 열화학 반응과 광화학 반응의 결과를 설명하시오. (2점)



• 열화학 반응에 대한 설명:

• 광화학 반응에 대한 설명:

- *cis* 이성질체의 두 CH₃는 고리의 같은 면(빼기, 빼기). *con* 회전은 C3를 시계, C4도 시계 방향으로 돌리므로 한 CH₃는 새 C=C의 바깥쪽(*E*), 다른 하나는 안쪽(*Z*)을 향함 → (2*E*,4*Z*).
- (2*E*,4*E*)는 두 CH₃가 모두 바깥쪽이어야 하는데, 이는 *cis* 기질의 *dis* 회전으로만 가능 → 열적으로 대칭 금지 (반면 *trans*-사이클로뷰텐의 *con* 개환은 (2*E*,4*E*)를 줌).

② 광반응 ((2*E*,4*E*)-다이엔 → 사이클로뷰텐)

- $h\nu$ 흡수로 $\psi_2 \rightarrow \psi_3^*$ 전자 승위 → 들뜬 상태 HOMO = ψ_3^* (말단 위상 같음) → disrotatory.
- (2*E*,4*E*)의 두 CH₃는 모두 바깥쪽 → *dis* 회전 후 같은 면 → *cis*-3,4-dimethylcyclobutene만 생성, *trans* X.

조건	지배 궤도	말단 위상	회전	결과
Δ (175 °C)	ψ_2 (HOMO)	반대	<i>con</i>	<i>cis</i> -고리 ⇌ (2 <i>E</i> ,4 <i>Z</i>)
$h\nu$	ψ_3^* (들뜬 HOMO)	같음	<i>dis</i>	(2 <i>E</i> ,4 <i>E</i>) → <i>cis</i> -고리

③ 회전을 눈으로 따라가기: *cis*-사이클로뷰텐을 옆에서 보면 두 CH₃가 모두 위쪽이다. 두 말단 C를 같은 방향(예: 둘 다 시계 반대 방향)으로 돌리면 한 CH₃는 새 C=C의 바깥쪽, 다른 CH₃는 안쪽을 향해 (2*E*,4*Z*)가 된다. (2*E*,4*E*)-다이엔은 두 CH₃가 모두 바깥쪽이므로, 한쪽은 시계·다른 쪽은 시계 반대 방향(*dis*)으로 돌려 닫으면 두 CH₃가 같은 면(위)에 놓여 *cis*-고리가 된다.

요약(Woodward-Hoffmann): 참여하는 π 결합이 짝수($4n$)이면 열 → *con*, 빛 → *dis*.

예상 의문점 Q&A

Q. 사이클로뷰텐의 고리 ‘열림’인데 왜 다이엔의 HOMO를 보나요?

A. 미시적 가역성에 의해 고리 열림은 고리 닫힘의 역반응이며 같은 TS를 지납니다. 그래서 다이엔 쪽 π 계($4n$)의 HOMO 대칭으로 회전 방식을 판단합니다. σ 결합 궤도와 π 궤도의 상관 도표로도 같은 결론이 나옵니다.

Q. *con* 회전 방향이 두 가지(둘 다 시계/둘 다 반시계)인데 결과가 같나요?

A. *cis* 기질에서는 두 *con* 경로가 (2*E*,4*Z*)와 (2*Z*,4*E*)를 주는데, 이 둘은 같은 화합물입니다. 비대칭 기질이라면 두 *con* 경로 사이의 선택(*torquoselectivity*)이 따로 문제가 됩니다.

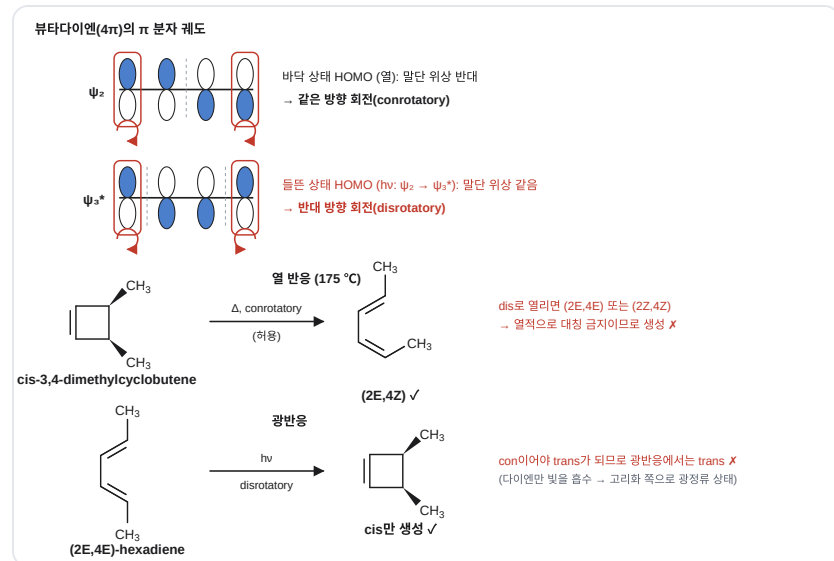
Q. 광반응에서 왜 역반응(사이클로뷰텐 → 다이엔)은 일어나지 않나요?

A. 사이클로뷰텐은 고립된 C=C만 있어 다이엔보다 훨씬 짧은 파장에서 흡수합니다. 사용하는 빛(다이엔만 흡수하는 파장)에서는 생성물이 들뜨지 않으므로 축적됩니다.

Q. 열 반응을 오래 해도 (2*E*,4*E*)가 전혀 안 생기나요?

A. 협동 경로로는 생기지 않습니다. 매우 높은 온도에서 라디칼 경로나 이후의 이성질화가 일어날 수는 있지만, 175 °C의 협동 반응 조건에서는 입체 특이적으로 (2*E*,4*Z*)만 생깁니다.

풀이 그림



뷰타다이엔 ψ_2 · ψ_3^* 의 말단 위상, 열(con)·광(dis) 반응의 입체 결과